
注： A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵， A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵， E 是单位矩阵， $|A|$ 表示方阵 A 的行列式， $R(A)$ 表示矩阵 A 的秩

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ e & f & g \\ l & m & n \end{vmatrix} = x \neq 0$ ，则 $D = \begin{vmatrix} 2a & e+l & 3l \\ 2b & f+m & 3m \\ 2c & g+n & 3n \end{vmatrix} = ()$

- (A) $2x$ (B) $6x$ (C) 0 (D) $216x$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $|A^6| = ()$

- (A) 4^6 (B) 5^6 (C) 2^6 (D) 6^6

3. 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵，且 $AB = 0$ ，则 A 和 B 的秩()

- (A) 必有一个等于零 (B) 都小于 n
(C) 一个小于 n ，一个等于 n (D) 都等于 n

4. 若 $A = E^2(1,2)E(2,3(1))$ 其中 $E(1,2)$ ， $E(2,3(1))$ 为 4 阶初等矩阵，则 A^{-1} 等于()

- (A) $E(2,3(1))$ (B) $E(2,3(-1))$ (C) $E(1,2)$ (D) E

5. 在函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & 1 & -1 \\ -2x & -x & 4x \\ 1 & 2 & x \end{vmatrix}$ 中， x^3 的系数是 ()

- (A) -2 (B) 2 (C) -4 (D) 4

6. 设行列式 $A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}$, $B = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -3 & -4 \end{vmatrix}$, 则矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的行列式为 ()

- (A) 6 (B) -6 (C) 12 (D) -12

7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为 4 维列向量, 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)^T$, $B = (\alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1)^T$, $P_1 = E(1,4), P_2 = E(2,3)$, 其中 A 可逆, 则 B^{-1} 等于 ()

- (A) $A^{-1}P_1P_2$ (B) $P_1A^{-1}P_2$ (C) $P_2P_1A^{-1}$ (D) $P_2A^{-1}P_1$

8. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $A^3 = O$, 则 ()

- (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆 (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
(C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆 (D) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆

9. 对于 n 元线性方程组, 下述结论正确的是 ()

(A) 若 $Ax = 0$ 只有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解

(B) $Ax = 0$ 有非零解当且仅当 $|A| = 0$

(C) $Ax = b$ 有唯一解当且仅当 $r(A) = 0$

(D) 若 $Ax = b$ 有两个不同的解, 则 $Ax = 0$ 有无穷多解

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & a & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 $a =$ ()

- (A) -1 (B) 1 (C) 2 (D) -2

二、填空题（每空格 3 分，共 15 分）

1. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 8 & 27 & x^3 & -8 \\ 4 & 9 & x^2 & 4 \\ 2 & 3 & x & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$, 试求 $f(x)$ 的根_____

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, $|B| =$ _____

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & -1 \\ 4 & 2 & a \end{pmatrix}$, $B \neq 0$ 为三阶矩阵, 且 $BA = 0$, 则 $R(B) =$ _____

4. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均为 4 维列向量, 并有 $|A| = |\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3| = 5$, $|B| = |\alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3| = -1$, 则 $|A + B| =$ _____

5. 已知 $R(A) = 2$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 3 & 1 & 5 \\ 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $R(B^T A^T) =$ _____

三、计算题（共 50 分）

1. 设行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a$, A_{ij} 为 $|A|$ 的代数余子式。

(1) 求 $A_{11} + A_{12} + A_{13}$

(2) 求 $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij}$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & x & 1 \\ 2 & 0 & 3 & -4 \\ 3 & 5 & y & -1 \end{pmatrix}$, $R(A) = 2$, 求 x, y 的值。

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, 求 X 。

4. 设有线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$, 问 λ 取何值时, 方程组无

解、有惟一解和有无穷多组解, 在有无穷多组解时, 试求出其通解。

5. 已知 $A = \begin{bmatrix} B & O \\ D & C \end{bmatrix}$, 其中 B 是 $r \times r$ 可逆矩阵, C 是 $s \times s$ 可逆矩阵, 求 A^{-1} 。

四、证明题 (每小题 5 分, 共 15 分)

1. 证明: $R(A : AB) = R(A)$

2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 且 $m < n$, 证明: 齐次线性方程组 $(A^T A)x = 0$ 必有非零解

3. 设 A 是 n 阶非零矩阵, A^* 是其伴随矩阵, 且满足 $a_{i,j} = A_{i,j}$, 证明 A 可逆。